

1 Задача 1. Распад φ -мезона на каоны

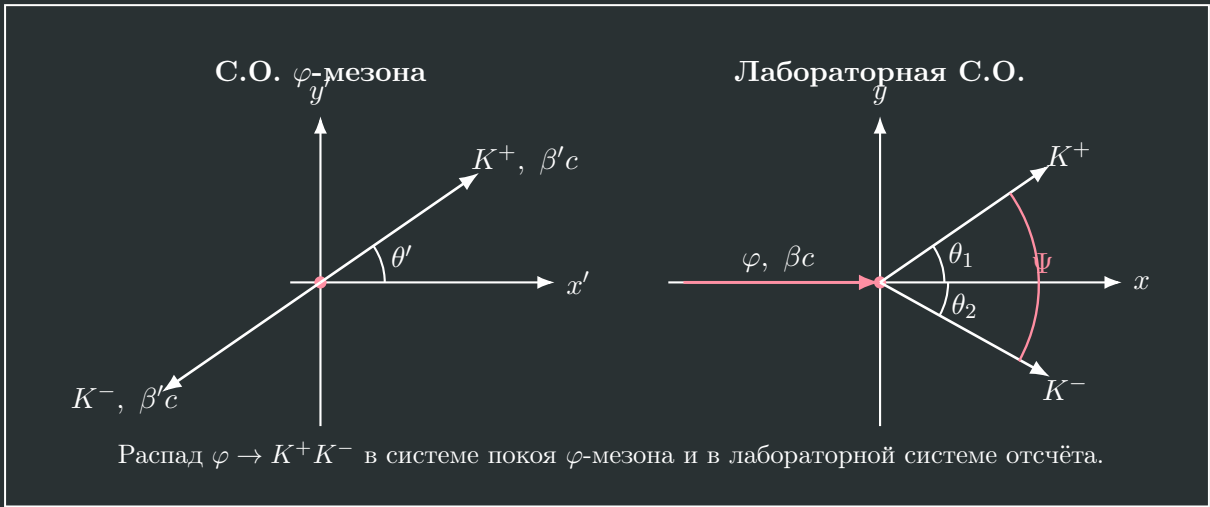
φ -мезон движется в лабораторной системе отсчёта со скоростью βc и на лету распадается на пару заряженных каонов

$$\varphi \rightarrow K^+ + K^-.$$

В системе покоя φ -мезона оба каона имеют одинаковые по модулю скорости

$$v' = \beta' c.$$

Требуется определить максимальный угол, который может составлять направление движения одного из каонов с направлением движения φ -мезона в лабораторной системе, а также максимальный угол между двумя каонами в лабораторной системе.



Максимальный угол одного каона относительно направления движения φ -мезона.

Направим ось x вдоль скорости φ -мезона. Пусть в системе покоя φ -мезона каон вылетает под углом θ' к этой оси.

Используем формулу преобразования угла, полученную ранее:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\frac{\beta}{\beta'} + \cos \theta' \right)}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Сначала рассмотрим случай

$$\beta > \beta'.$$

Введём обозначение

$$a = \frac{\beta}{\beta'}, \quad a > 1.$$

Тогда

$$\tan \theta = \frac{1}{\gamma} \frac{\sin \theta'}{a + \cos \theta'}.$$

Максимум угла θ соответствует максимуму $\tan \theta$. Дифференцируем:

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta'} \left(\frac{\sin \theta'}{a + \cos \theta'} \right) &= \frac{\cos \theta' (a + \cos \theta') + \sin^2 \theta'}{(a + \cos \theta')^2} \\ &= \frac{a \cos \theta' + 1}{(a + \cos \theta')^2}.\end{aligned}$$

Следовательно, условие экстремума имеет вид

$$a \cos \theta' + 1 = 0,$$

откуда

$$\cos \theta'_{\text{ext}} = -\frac{1}{a} = -\frac{\beta'}{\beta}.$$

При этом

$$\sin \theta'_{\text{ext}} = \sqrt{1 - \frac{\beta'^2}{\beta^2}} = \frac{\sqrt{\beta^2 - \beta'^2}}{\beta}.$$

Подставляя это в формулу для угла, получаем

$$\tan \theta_{\text{max}} = \frac{\beta'}{\gamma \sqrt{\beta^2 - \beta'^2}}.$$

Для перехода к синусу используем

$$\sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}.$$

Тогда

$$1 + \tan^2 \theta_{\text{max}} = 1 + \frac{\beta'^2}{\gamma^2 (\beta^2 - \beta'^2)}.$$

С учётом

$$\gamma^{-2} = 1 - \beta^2$$

после упрощения получаем

$$\sin \theta_{\text{max}} = \frac{\gamma' \beta'}{\gamma \beta}, \quad \gamma' = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta'^2}}.$$

Таким образом, при $\beta > \beta'$

$$\boxed{\theta_{\text{max}} = \arcsin \frac{\gamma' \beta'}{\gamma \beta}}.$$

Рассмотрим теперь случай

$$\beta < \beta'.$$

Можно выбрать каон, который в системе покоя φ -мезона вылетает строго назад:

$$\theta' = \pi.$$

Для него

$$p'_x = -p', \quad p'_y = 0.$$

После преобразования Лоренца

$$p_x = \gamma \left(-p' + \beta \frac{E'}{c} \right).$$

Так как

$$p' = \beta' \frac{E'}{c},$$

имеем

$$p_x = \gamma \frac{E'}{c} (\beta - \beta').$$

При $\beta < \beta'$ выполняется

$$p_x < 0, \quad p_y = 0,$$

поэтому каон в лабораторной системе может лететь строго назад:

$$\boxed{\theta_{\max} = \pi, \quad \beta < \beta'}.$$

При

$$\beta = \beta'$$

каон, вылетевший точно назад, в лабораторной системе покоится:

$$p_x = p_y = 0.$$

Чтобы определить предельный угол, положим

$$\theta' = \pi - \delta, \quad \delta \rightarrow 0^+.$$

Тогда

$$\sin \theta' \simeq \delta, \quad \cos \theta' \simeq -1 + \frac{\delta^2}{2}.$$

При $\beta = \beta'$ компоненты импульса имеют вид

$$p_y \simeq \beta' \frac{E'}{c} \delta, \quad p_x \simeq \gamma \beta' \frac{E'}{c} \frac{\delta^2}{2}.$$

Следовательно,

$$\tan \theta = \frac{p_y}{p_x} \simeq \frac{2}{\gamma \delta} \longrightarrow \infty,$$

то есть

$$\boxed{\theta_{\max} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \beta = \beta'}.$$

Итак,

$$\theta_{\max} = \begin{cases} \pi, & \beta < \beta', \\ \frac{\pi}{2}, & \beta = \beta', \\ \arcsin \frac{\gamma' \beta'}{\gamma \beta}, & \beta > \beta'. \end{cases}$$

Максимальный угол между каонами.

Положим

$$x = \cos \theta', \quad y = \sin \theta' = \sqrt{1 - x^2}, \quad a = \frac{\beta}{\beta'}.$$

Для двух каонов в системе покоя φ -мезона продольные компоненты импульса имеют противоположные знаки. Поэтому в лабораторной системе

$$\tan \theta_1 = \frac{y}{\gamma(a + x)}, \quad \tan \theta_2 = \frac{y}{\gamma(a - x)}.$$

При $\beta > \beta'$ оба каона движутся в передней полусфере, и угол между ними равен

$$\Psi = \theta_1 + \theta_2.$$

Используя формулу сложения тангенсов,

$$\tan \Psi = \frac{\tan \theta_1 + \tan \theta_2}{1 - \tan \theta_1 \tan \theta_2},$$

получаем

$$\tan \Psi = \frac{2a\gamma\sqrt{1 - x^2}}{\gamma^2(a^2 - x^2) - (1 - x^2)}.$$

Для поиска максимума введём

$$s = x^2.$$

Тогда

$$\tan^2 \Psi = \frac{4a^2\gamma^2(1 - s)}{[\gamma^2 a^2 - 1 - (\gamma^2 - 1)s]^2}.$$

Условие экстремума удобно записать как

$$\frac{d}{ds} \ln \tan^2 \Psi = 0.$$

Отсюда

$$-\frac{1}{1 - s} + \frac{2(\gamma^2 - 1)}{\gamma^2 a^2 - 1 - (\gamma^2 - 1)s} = 0.$$

После упрощения

$$s_{\text{ext}} = 1 + \frac{1}{\beta^2} - \frac{1}{\beta'^2}.$$

Так как $s = \cos^2 \theta'$, положение максимума зависит от величины β .

Если

$$s_{\text{ext}} \leq 0,$$

то максимум достигается на границе $s = 0$, то есть

$$\cos \theta' = 0, \quad \theta' = \frac{\pi}{2}.$$

Условие $s_{\text{ext}} \leq 0$ можно переписать в виде

$$\beta \geq \gamma' \beta'.$$

В этом случае оба каона в системе покоя φ -мезона вылетают поперёк направления буста. В лабораторной системе они расположены симметрично, причём

$$\tan \theta_1 = \tan \theta_2 = \frac{\beta'}{\gamma\beta}.$$

Поэтому

$$\Psi_{\max} = 2 \arctan \frac{\beta'}{\gamma\beta}, \quad \beta \geq \gamma'\beta'.$$

Если же

$$\beta' < \beta < \gamma'\beta',$$

экстремум находится внутри допустимого интервала:

$$\cos^2 \theta'_{\text{ext}} = 1 + \frac{1}{\beta^2} - \frac{1}{\beta'^2}.$$

Подставляя это значение в выражение для $\tan \Psi$, получаем

$$\tan \Psi_{\max} = \sqrt{\frac{1 - \beta^2}{\beta^2 - \beta'^2}}.$$

Следовательно,

$$\Psi_{\max} = \arctan \sqrt{\frac{1 - \beta^2}{\beta^2 - \beta'^2}}, \quad \beta' < \beta < \gamma'\beta'.$$

При $\beta < \beta'$ можно выбрать один каон, летящий в системе покоя φ -мезона вперёд, а второй — строго назад. После перехода в лабораторную систему первый остаётся направленным вперёд, а второй — назад. Поэтому

$$\Psi_{\max} = \pi, \quad \beta < \beta'.$$

При $\beta = \beta'$ строго задний каон покоится. При приближении к этому случаю угол между направлениями стремится к

$$\Psi_{\max} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \quad \beta = \beta'.$$

Окончательно

$$\Psi_{\max} = \begin{cases} \pi, & \beta < \beta', \\ \frac{\pi}{2}, & \beta = \beta', \\ \arctan \sqrt{\frac{1 - \beta^2}{\beta^2 - \beta'^2}}, & \beta' < \beta < \gamma'\beta', \\ 2 \arctan \frac{\beta'}{\gamma\beta}, & \beta \geq \gamma'\beta'. \end{cases}$$